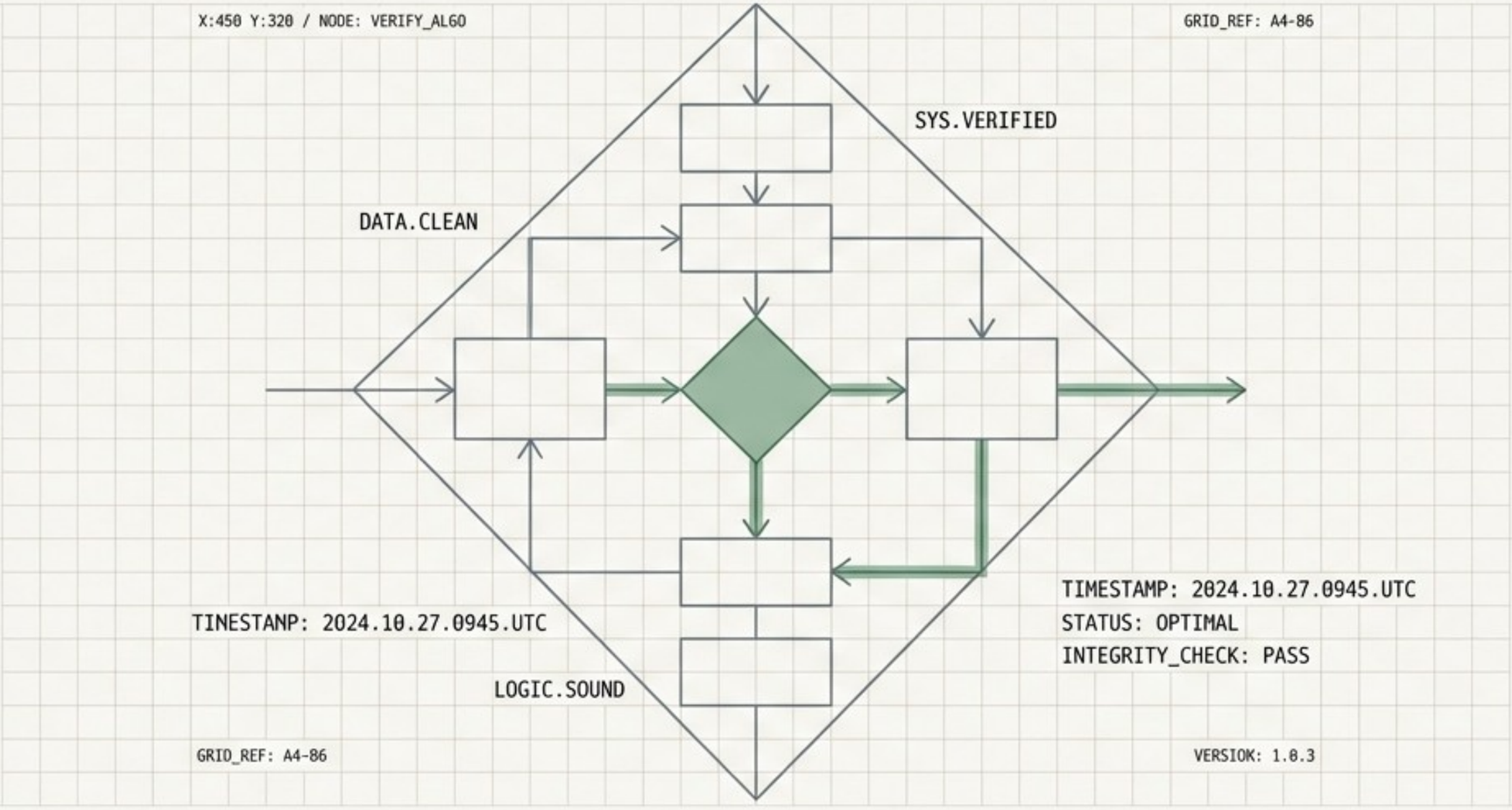
백테스팅의 정석: 퀀트 전략의 검증과 치명적 함정 피하기

전략의 구축, 검증, 그리고 실전 투입을 위한 완벽한 설계도

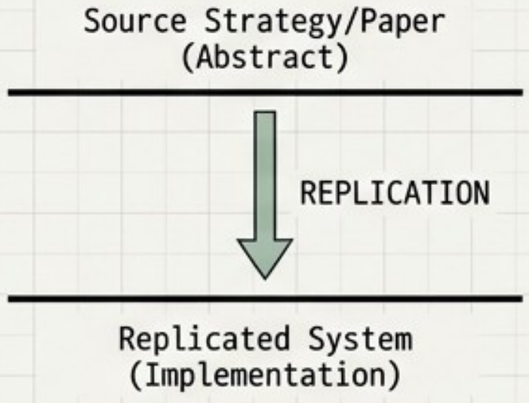


NotebookLM

왜 스스로 시스템을 테스트해야 하는가?

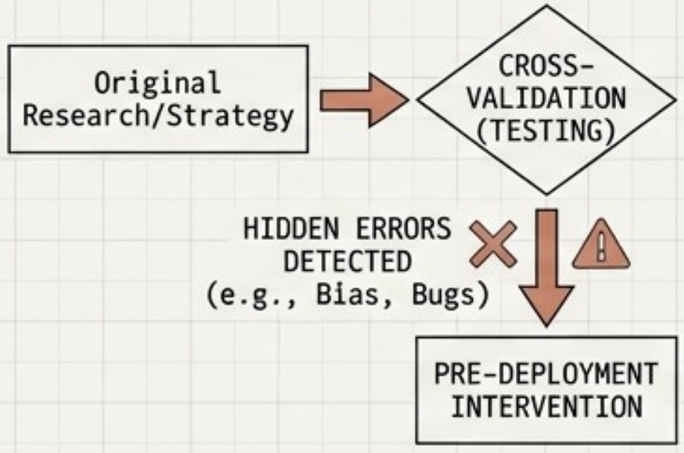
1. 완전한 이해

타인의 전략이나 논문을 완벽히 파악하고, 실제 구현 가능한 시스템으로 정확히 복제(Replication)하는 필수 과정.



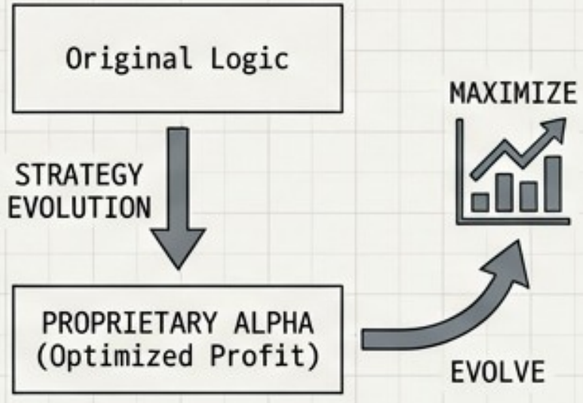
2. 오류 검증

원본 연구에 숨겨진 치명적 오류(데이터 편향, 계산 실수 등)를 실전 투입 전 사전 차단. 과학의 교차 검증과 동일.



3. 전략 정제

원본 로직에 미세한 변형을 가하여 본인만의 독창적인 알파(Alpha)로 진화시키고 수익 구조를 극대화.



백테스팅은 단순한 실사가 아니라, 전략을 해체하고 재조립하는 창조의 실험실이다.

NotebookLM

백테스팅 플랫폼 진단 매트릭스

플랫폼	직관성	대규모 연산 속도	통계 생태계	실전 전환 용이성
Excel	●	✕	✕	○
MATLAB	○	●	●	●
Python	○	○	●	○
R	○	○	●	✕
QuantConnect	○	●	○	●

범례: ● 강점 / ○ 보통 / ✕ 취약 (경고)

백테스팅은 단순한 실사가 아니라, 전략을 해체하고 재조립하는 창조의 실험실이다.

NotebookLM

프로그래밍 언어의 맹점과 강점

Python
(대세의 그림자)

- \+ 압도적인 오픈소스 패키지 생태계 (pandas, scikit-learn 등)
- − 극심한 패키지 버전 충돌 및 시스템 불안정성 위험
- − MATLAB/C++ 대비 현저히 느린 실행 속도
- − 공식 고객 지원 부재

MATLAB
(퀀트의 숨겨진 무기)

- \+ 수천 개 종목의 대규모 포트폴리오 연산 시 압도적 속도
- \+ 강력한 통계 및 머신러닝 툴박스 내장
- \+ 전문가 그룹의 최상급 공식 고객 지원
- − 유료 라이선스 비용 발생

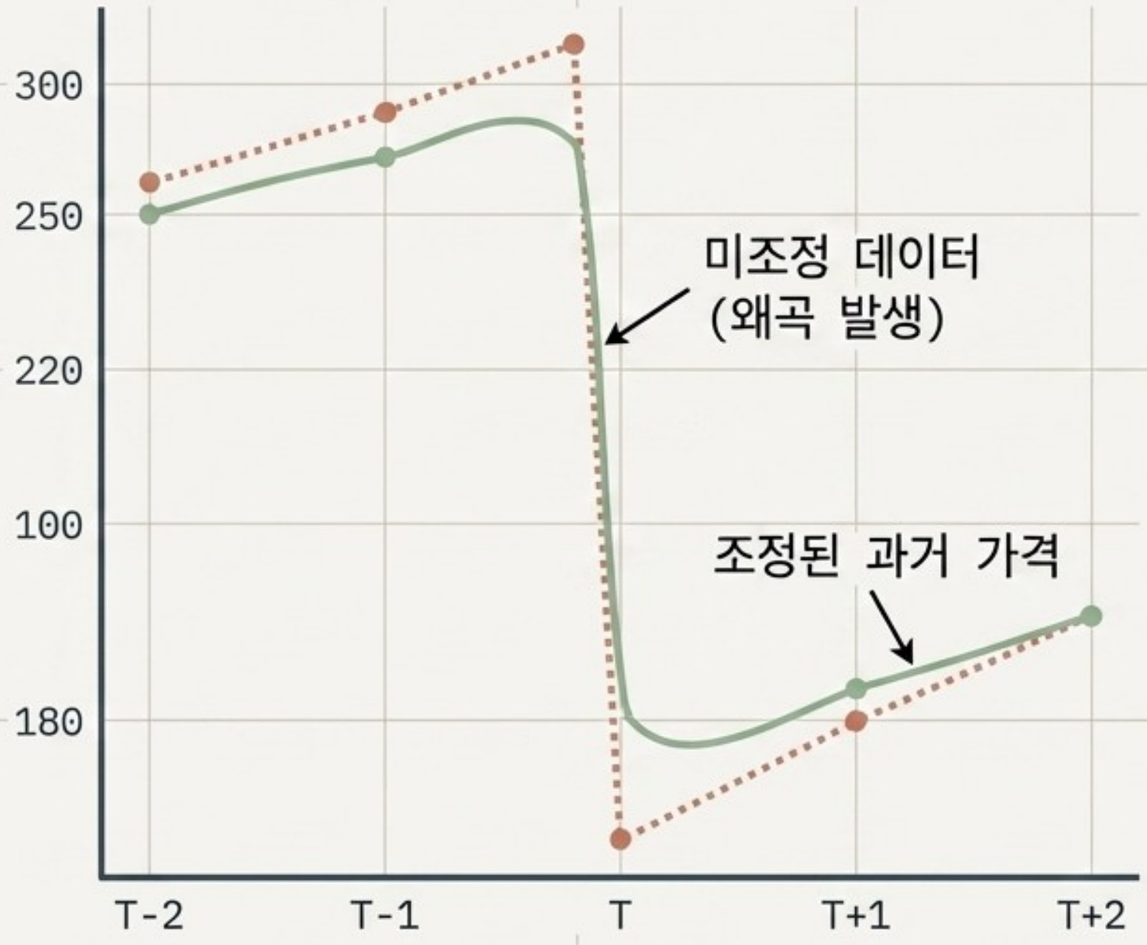
R
(통계학자의 실험실)

- \+ 금융 계량경제학 및 고전 통계 분석을 위한 독보적 패키지
- \+ 초기 전략 탐색 및 학술적 모델링에 최적화
- − 상대적으로 원시적인 개발 환경(IDE)
- − Python 대비 부족한 최신 머신러닝 구현체

백테스팅은 단순한 실사가 아니라, 전략을 해체하고 재조립하는 창조의 실험실이다.

NotebookLM

데이터의 함정: 가격 단절과 노이즈의 수정



수학적 조정 메커니즘

분할 (N:1):
T일 이전 모든 가격에 1/N 곱하기

배당 (d): T일 이전 가격에
(Close - d) / Close 곱하기

경고: 단순 뺄셈이 아닌 '배수(Multiplier)'를 곱해야만 과거의 일일 수익률(Daily Return)이 왜곡되지 않는다.

NotebookLM

죽은 주식은 말이 없다: 생존자 편향의 환상

NotebookLM

히스토리컬 데이터베이스 진단표

데이터 소스	비용	분할/배당 조정	생존자 편향 제거	특이 사항
Yahoo Finance	무료	O	✕ (치명적 단점) ⚠	단일 심볼 다운로드만 가능
Sharadar	보통	O	O ✓	주식 재무 데이터 중심
Algoseek	임대형	O	O ✓	틱(Tick) 단위 세밀한 데이터 지원
CSIdata	저렴	O	세미 (상폐 종목 별도 구매)	다중 심볼 다운로드 지원
CRSP	매우 높음	O	O ✓	학술적 표준, 월 1회 업데이트

* Interactive Brokers: 계좌 보유 시 FX(외환) 일간/장중 데이터 무료 제공

NotebookLM

단순 수익률을 넘어: Sharpe Ratio의 미묘한 진실

무위험 이익률(Rf) 차감 여부 결정

롱온리 (Long-Only) 전략	달러 중립 (Dollar-Neutral) 전략
자금 조달 비용 발생 초과 수익률 = 전략 수익률 − Rf	숏 매도 대금으로 롱 매수 충당 (상쇄). 마진 잔고에서 이자 발생. 초과 수익률 = 전략 수익률 (Rf 차감 불필요)

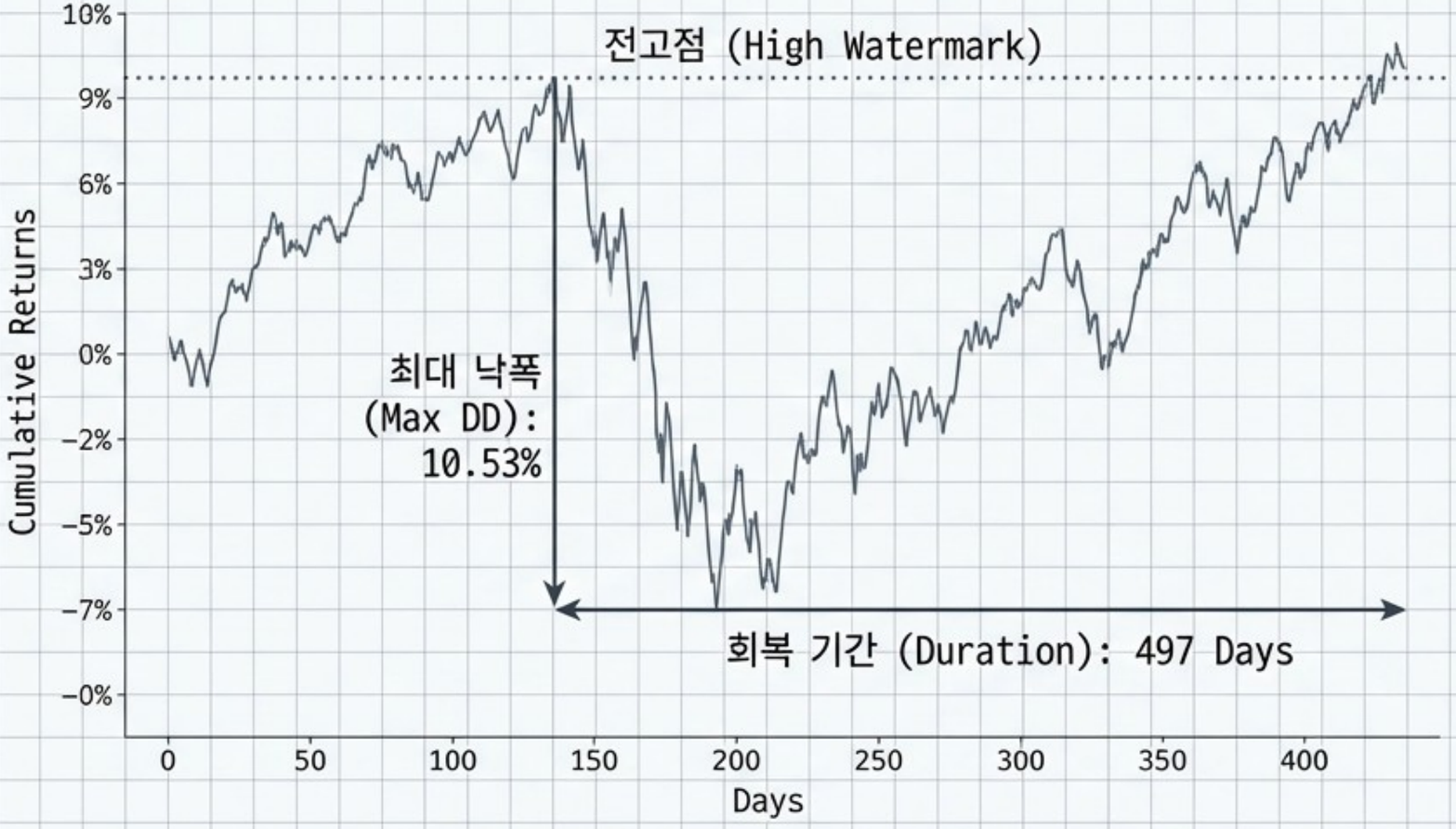
연환산(Annualization)의 수학

연환산 Sharpe Ratio = $\sqrt{(1\text{년 거래 횟수})}$ × (단위 기간 Sharpe Ratio)

예시: 하루 6.5시간 거래하는 일중 트레이딩의 경우, N = 252 × 6.5 = 1,638 (252 × 24가 아님에 주의)

NotebookLM

고통의 해부학:
최대 낙폭(Max Drawdown)과 회복 기간



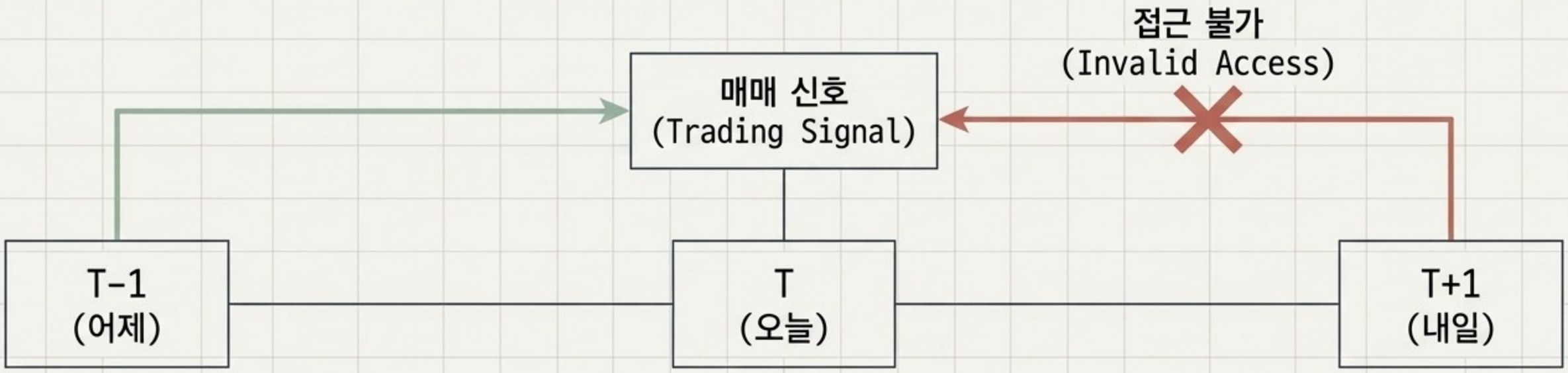
핵심 원리

Drawdown은 현재 수익률이 아닌, 자산이 도달했던 **최대 가치**(High Watermark)를 기준으로 계산됩니다.

실전 생존을 결정하는 것은 수익률 자체보다 DD의 **깊이**와 **회복 기간**입니다.

NotebookLM

치명적 오류 1: 미래 참조 편향 (Look-Ahead Bias)

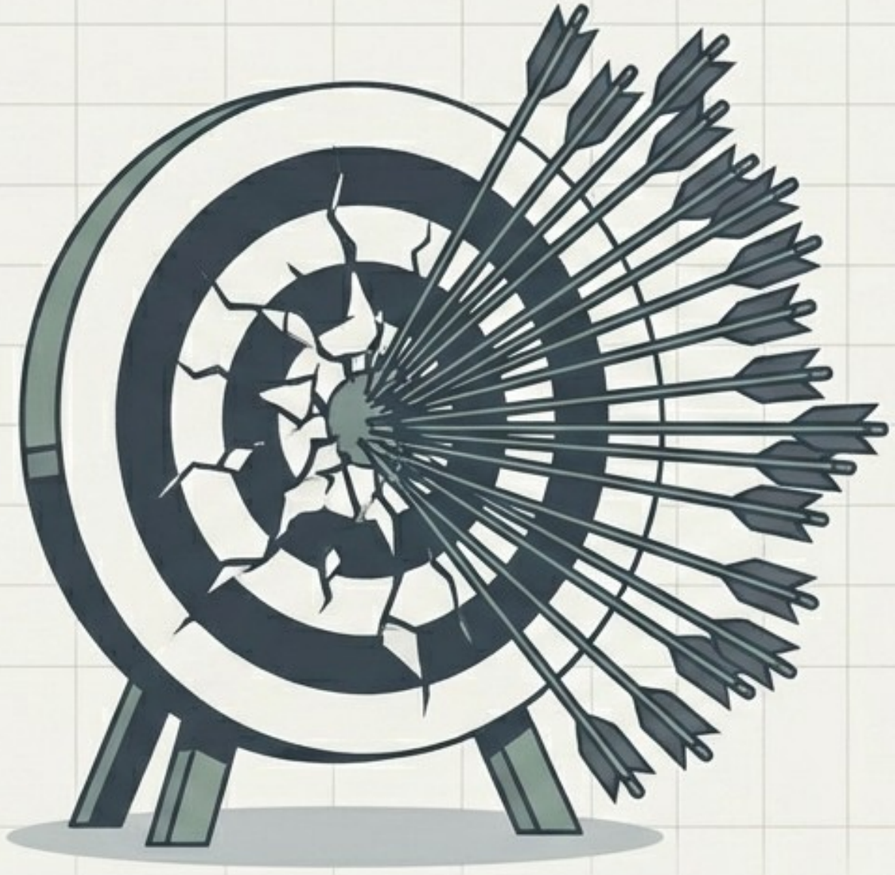


착각: 오늘의 최저점이나 종가는 장이 완전히 끝난 후에야 알 수 있다는 사실을 망각하는 것.

방어법 1: 데이터 지연 (Lagging Data)	방어법 2: N-Day 절삭 대조 (Truncation A/B Test)
모든 신호 계산 시 직전 거래일(T-1)까지의 데이터만 강제 사용.	전체 데이터의 포지션 결과와, 최근 N일을 잘라낸 데이터의 포지션 결과가 완벽히 일치하는지 대조 검증.

NotebookLM

치명적 오류 2: 데이터 스누핑과 과적합의 함정



과적합 (Overfitting): 무의미한 노이즈에 임계값을 억지로 끼워 맞춘 상태

통계적 신뢰성을 위한 최소 데이터 요구량	
자유 파라미터 제한	최대 5개 이하로 유지
목표 Sharpe Ratio: 1.0	최소 681일 (약 2.7년) 데이터 필요
목표 Sharpe Ratio: 2.0	최소 174일 (약 0.69년) 데이터 필요

결론: 전략의 백테스트 성과(Sharpe)가 압도적일수록, 그 성과가 진짜인지 통계적으로 검증하기 위해 필요한 아웃오브샘플(OOS) 데이터 길이는 오히려 짧아진다.

NotebookLM

과적합을 파괴하는 3중 방어막

1. 훈련 및 테스트 분리 (Train vs. Test)

과거 데이터(Train)에서 파라미터를 찾고, 이후의 미지 데이터(Test)에서 성과가 유지되는지 검증.

DATA SPLIT

→

2. 종이 거래 (Paper Trading)

완전한 Out-of-Sample 테스트. 실전 투입 전 실시간 미래 데이터 위에서 시스템을 가동하여 운영 리스크와 미래 참조 편향 점검.

REAL-TIME VALIDATION

→

3. 무변수 모델과 조건부 파라미터 최적화 (CPO)

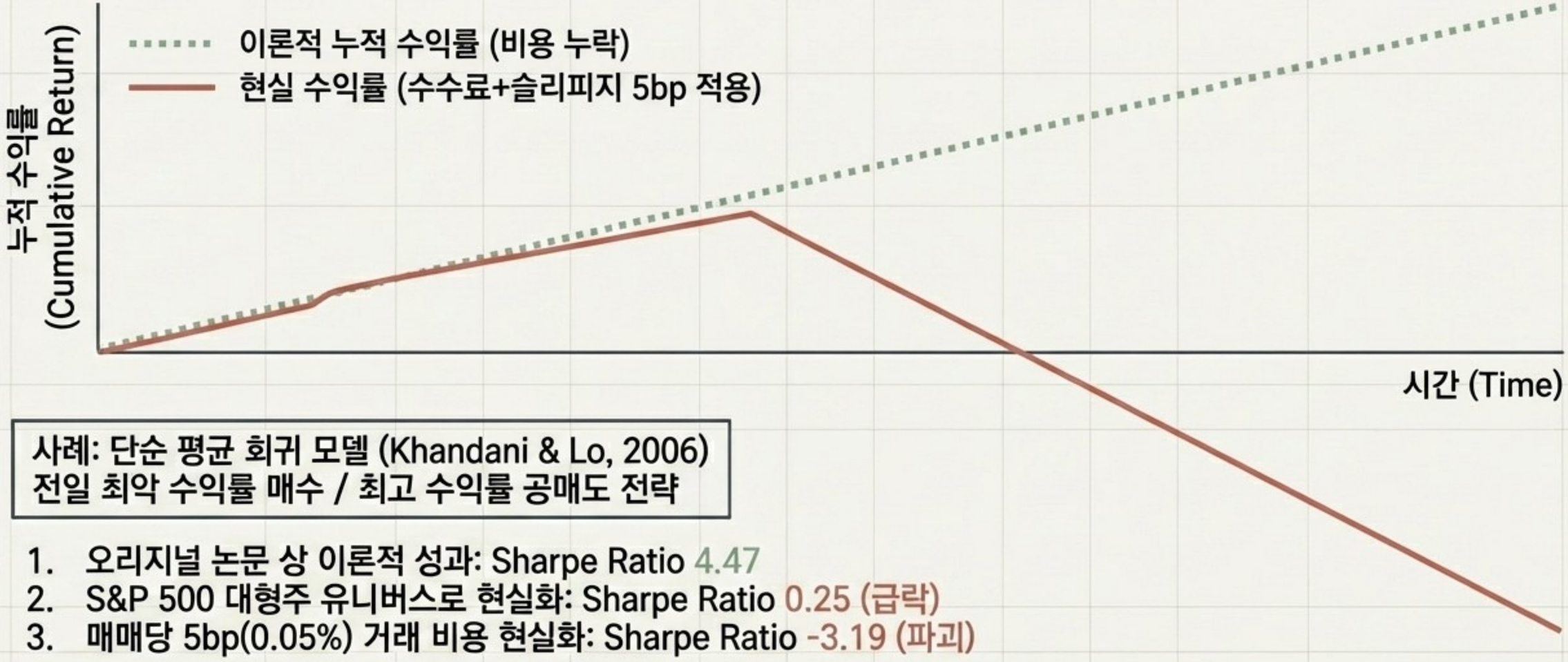
고정된 진입/청산 변수를 모두 제거. 머신러닝이나 이동 윈도우를 통해 모델이 스스로 매일 최적 파라미터를 동적 갱신하도록 설계.

DYNAMIC OPTIMIZATION

DEFENSE ARCHITECTURE

NotebookLM

시장의 현실: 마찰 비용의 파괴력



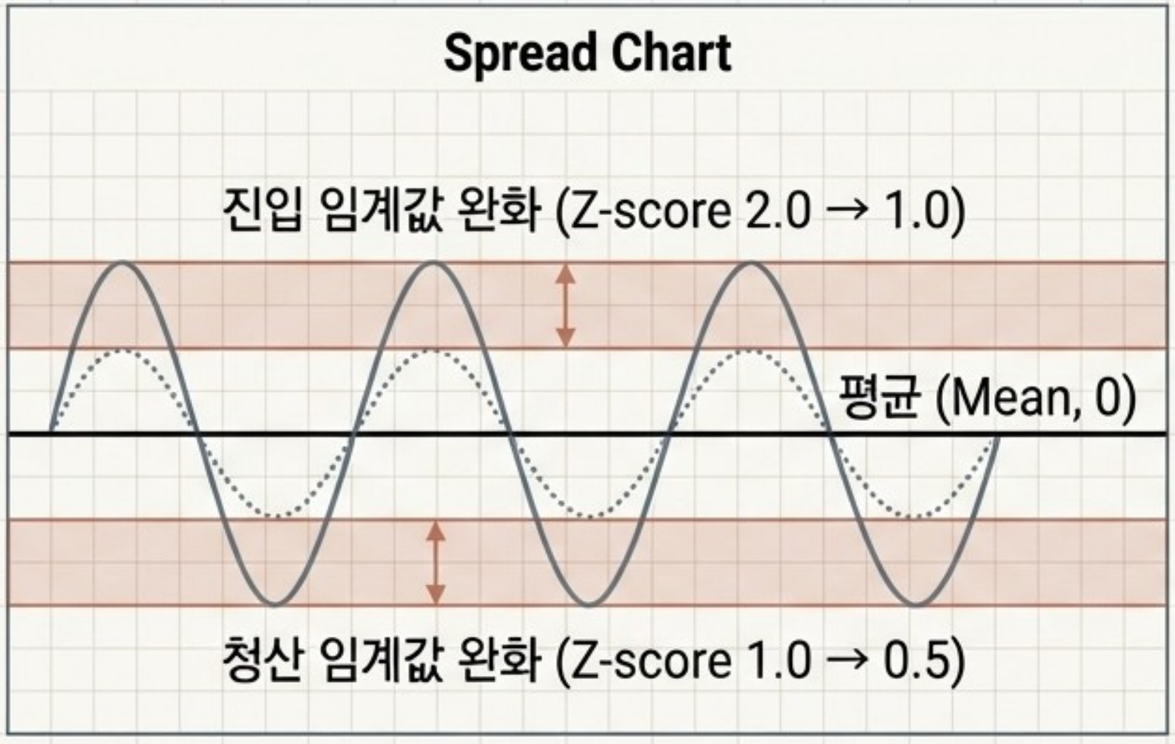
사례: 단순 평균 회귀 모델 (Khandani & Lo, 2006)
전일 최악 수익률 매수 / 최고 수익률 공매도 전략

1. 오리지널 논문 상 이론적 성과: Sharpe Ratio 4.47
2. S&P 500 대형주 유니버스로 현실화: Sharpe Ratio 0.25 (급락)
3. 매매당 5bp(0.05%) 거래 비용 현실화: Sharpe Ratio -3.19 (파괴)

매매 빈도가 높은 통계적 차익거래 전략은 수수료와 슬리피지를 계산에 넣는 순간 황금알에서 쓰레기로 전락한다.

NotebookLM

전략의 정제: 논리에 기반한 최적화와 민감도 분석



GLD(금) / GDX(금광주) 페어 트레이딩 사례

스프레드의 강력한 평균 회귀(Mean-reverting) 특성 활용

정제(Refinement) 결과:

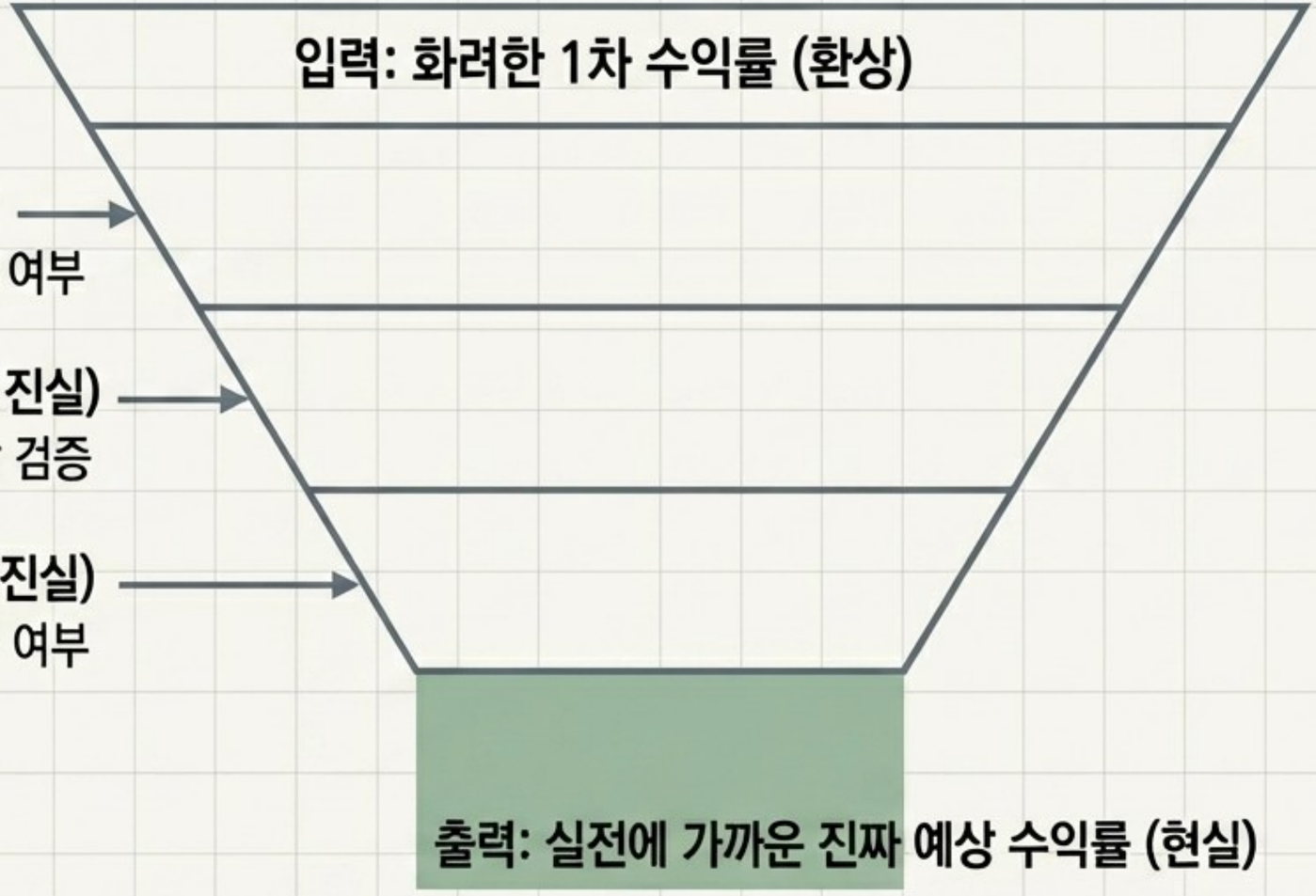
- 초기 빡빡한 설정: Test Set Sharpe 1.49
- 논리적 조건 완화: Test Set Sharpe 3.0 (상승)

민감도 분석 (Sensitivity Analysis)의 원칙

수익을 높이려고 무작위 변수를 추가하지 마라. 오히려 매매 조건을 하나씩 제거(Simplify)했을 때 Test Set의 성과가 어떻게 변하는지 관찰-하라. 성과가 무너지지 않는 선에서 모델을 최대한 단순화해야 과적합을 막을 수 있다.

NotebookLM

백테스트 현실화 필터 (The Reality Filter Funnel)



필터 1: 생존자 편향 제거 (데이터의 진실)
- 상폐 주식(-42%) 포함 및 분할/배당 조정 여부

필터 2: 미래 참조 및 과적합 제거 (논리의 진실)
- 데이터 스누핑 배제, OOS 및 N-Day 절삭 검증

필터 3: 마찰 비용 차감 (시장의 진실)
- 5bp 수수료, 슬리피지, 펀딩 비용 반영 여부

이 깔때기를 거치고도 살아남은 전략만이 실전 매매(Live Trading)의 자격을 얻는다.

NotebookLM